ТУСУР

Индивидуальное домашнее задание №2 на тему

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Вариант №5

Выполнил студент гр. 234-2

Кулманаков И.В.

Томск 2026

1 Введение

В ходе выполнения задания будет выполнена первая оптимизация схемы, рассчитанная при выполнении ИДЗ-1. Оптимизация заключается в сохранении данных расчёта по постоянному току, т. е. в сохранении положения рабочих точек в статике каскадов усиления.

Дана схема, представленная на рисунке 1.1.

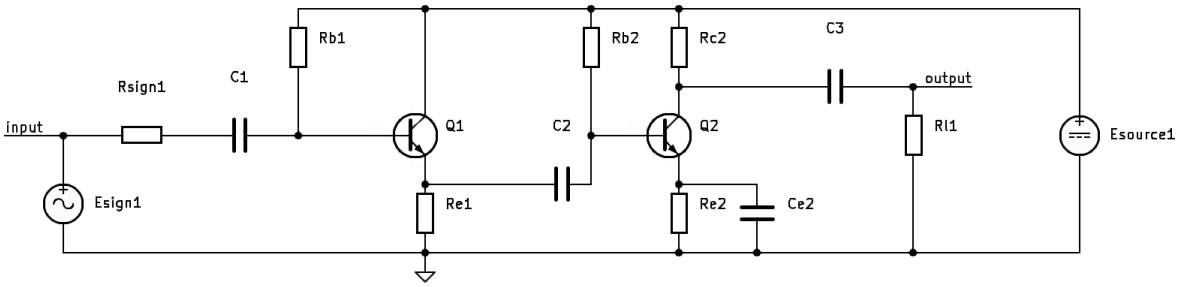


Рисунок 1.1 — Данная схема

Задания:

1. Используя выданные расчётные формулы провести повторный расчёт схемы по переменному току второго каскада.

2. Провести моделирование схемы в программной среде. Получить осциллограммы на базе первого транзистора, на базе второго транзистора и на коллекторе второго транзистора.

3. Сравнить полученные результаты в ходе моделирования с расчётными значениями. Сделать выводы.

4. Снять АЧХ усилителя. Определить нижнюю граничную частоту и сравнить с заданной.

2 РАСЧЁТЫ ИДЗ-1

Поскольку расчёты ИДЗ-1 не были выданы обратно, на них невозможно сослаться при защите ИДЗ-2. Привожу расчёты ИДЗ-1.

2.1 Расчёт по постоянному току

Дано:

$E_{source} = 12\ В$

$\beta = 150$

$U_{be0} = 0{,}7\ В$

$U_{b1} = 2{,}5\ В$

$I_{e1} = 2\ мА$

$U_{b2} = 3\ В$

$U_{c2} = 5\ В$

$I_{e2} = 2\ мА$

$f_н = 600\ Гц$

$U_{sign} = 50\ мВ$

$R_{sign} = 0{,}4\ кОм$

$R_{load} = 10\ кОм$

Расчёт первого каскада:

$$U_{e1} = U_{b1} - U_{be0} = 2{,}5\ В - 0{,}7\ В = 1{,}8\ В$$

$$R_{b1} = \frac{E_{source} - U_{b1}}{I_{e1} \cdot \frac{1}{1+\beta}} = \frac{12\ В - 2{,}5\ В}{2\ мА \cdot \frac{1}{1+150}} = 717{,}25\ кОм$$

$$R_{e1} = \frac{U_{e1}}{I_{e1}} = \frac{1{,}8\ В}{2\ мА} = 0{,}9\ кОм$$

Расчёт второго каскада

$$U_{e2} = U_{b2} - U_{be0} = 3\,В - 0{,}7\,В = 2{,}3\,В$$

$$R_{b2} = \frac{E_{source} - U_{b2}}{I_{e2} \cdot \frac{1}{1+\beta}} = \frac{12\,В - 3\,В}{2\,мА \cdot \frac{1}{1+150}} = 679{,}5\,кОм$$

$$R_{e2} = \frac{U_{e2}}{I_{e2}} = \frac{2{,}3\,В}{2\,мА} = 1{,}15\,кОм$$

$$R_{c2} = \frac{E_{source} - U_{c2}}{I_{e2} \cdot \frac{\beta}{1+\beta}} = \frac{12\,В - 5\,В}{2\,мА \cdot \frac{150}{1+150}} = 3{,}523\,кОм$$

2.2 Расчёт по переменному току

Входные и выходные сопротивления каскадов

$$r_{be1} = \frac{30\,мВ \cdot \beta}{I_{e1}} = \frac{30\,мВ \cdot 150}{2\,мА} = 2{,}25\,кОм$$

$$r_{be2} = \frac{30\,мВ \cdot \beta}{I_{e2}} = \frac{30\,мВ \cdot 150}{2\,мА} = 2{,}25\,кОм$$

$$R_{in2} = \frac{1}{\frac{1}{R_{b2}} + \frac{1}{r_{be2}}} = \frac{1}{\frac{1}{679{,}5\,кОм} + \frac{1}{2{,}25\,кОм}} = 2{,}243\,кОм$$

$$R_{e1экв} = \frac{1}{\frac{1}{R_{e1}} + \frac{1}{R_{in2}}} = \frac{1}{\frac{1}{0{,}9\,кОм} + \frac{1}{2{,}243\,кОм}} = 0{,}6422\,кОм$$

$$R_{in1} = \frac{1}{\frac{1}{R_{b1}} + \frac{1}{r_{be1} + (1+\beta) \cdot R_{e1экв}}} = \frac{1}{\frac{1}{717{,}25\,кОм} + \frac{1}{2{,}25\,кОм + (1+150) \cdot 0{,}6422\,кОм}} = 87{,}17\,кОм$$

$$R_{b1экв} = \frac{1}{\frac{1}{R_{b1}} + \frac{1}{R_{sign}}} = \frac{1}{\frac{1}{717{,}25\,кОм} + \frac{1}{0{,}4\,кОм}} = 0{,}3998\,кОм$$

$$R_{out1} = \frac{1}{\frac{1}{R_{e1}} + \frac{1}{(r_{be1} + R_{b1экв}) \cdot \frac{1}{1+\beta}}} = \frac{1}{\frac{1}{0{,}9\,кОм} + \frac{1}{(2{,}25\,кОм + 0{,}3998\,кОм) \cdot \frac{1}{1+150}}} = 0{,}01721\,кОм$$

Расчёты конденсаторов

$$n = 4$$

$$C_1 = \frac{\sqrt{n}}{2 \cdot \pi \cdot f_н \cdot (R_{sign} + R_{in1})} = \frac{\sqrt{4}}{2 \cdot 3{,}142 \cdot 600\ Гц \cdot (0{,}4\ кОм + 87{,}17\ кОм)} = 6{,}058\ нФ$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{n}}{2 \cdot \pi \cdot f_н \cdot (R_{out1} + R_{in2})} = \frac{\sqrt{4}}{2 \cdot 3{,}142 \cdot 600\ Гц \cdot (0{,}01721\ кОм + 2{,}243\ кОм)} = 234{,}764\ нФ$$

$$C_3 = \frac{\sqrt{n}}{2 \cdot \pi \cdot f_н \cdot (R_{c2} + R_{load})} = \frac{\sqrt{4}}{2 \cdot 3{,}142 \cdot 600\ Гц \cdot (3{,}523\ кОм + 10\ кОм)} = 39{,}23\ нФ$$

$$R_{e2параллельное} = \frac{1}{1+\beta} \cdot \left(r_{be2} + \frac{1}{\frac{1}{R_{b2}} + \frac{1}{R_{out1}}} \right) = \frac{1}{1+150} \cdot \left(2{,}25\ кОм + \frac{1}{\frac{1}{679{,}5\ кОм} + \frac{1}{0{,}01721\ кОм}} \right) = 0{,}01501\ кОм$$

$$C_{e2} = \frac{\sqrt{n}}{2 \cdot \pi \cdot f_н \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_{e2}} + \frac{1}{R_{e2параллельное}}}} = \frac{\sqrt{4}}{2 \cdot 3{,}142 \cdot 600\ Гц \cdot \frac{1}{\frac{1}{1{,}15\ кОм} + \frac{1}{0{,}01501\ кОм}}} = 35{,}795\ мкФ$$

Расчёт коэффициента усиления по напряжению

$$K_{ud} = \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_{sign}} = \frac{87{,}17\ кОм}{87{,}17\ кОм + 0{,}4\ кОм} = 0{,}9954$$

$$K_{u1} = \frac{1}{\frac{r_{be1}}{(1+\beta) \cdot R_{e1экв}} + 1} = \frac{1}{\frac{2{,}25\ кОм}{(1+150) \cdot 0{,}6422\ кОм} + 1} = 0{,}9773$$

$$R_{с_экв} = \frac{1}{\frac{1}{R_{c2}} + \frac{1}{R_{load}}} = \frac{1}{\frac{1}{3{,}523\ кОм} + \frac{1}{10\ кОм}} = 2{,}605\ кОм$$

$$K_{u2} = \frac{-\beta \cdot R_{с_экв}}{r_{be2}} = \frac{-150 \cdot 2{,}605\ кОм}{2{,}25\ кОм} = -173{,}692$$

$$K_{u_исходное} = K_{ud} \cdot K_{u1} \cdot K_{u2} = 0{,}9954 \cdot 0{,}9773 \cdot (-173{,}692) = -168{,}978$$

$$dB(K_{u_исходное}) = dB(-168{,}978) = 44{,}557$$

Схема с рассчитанными значениями была промоделирована в программной среде KiCad. Осциллограммы результата моделирования по переменному току, с входным гармоническим сигналом амплитудой 50мВ и частотой 5кГц представлены на рисунке 2.1.

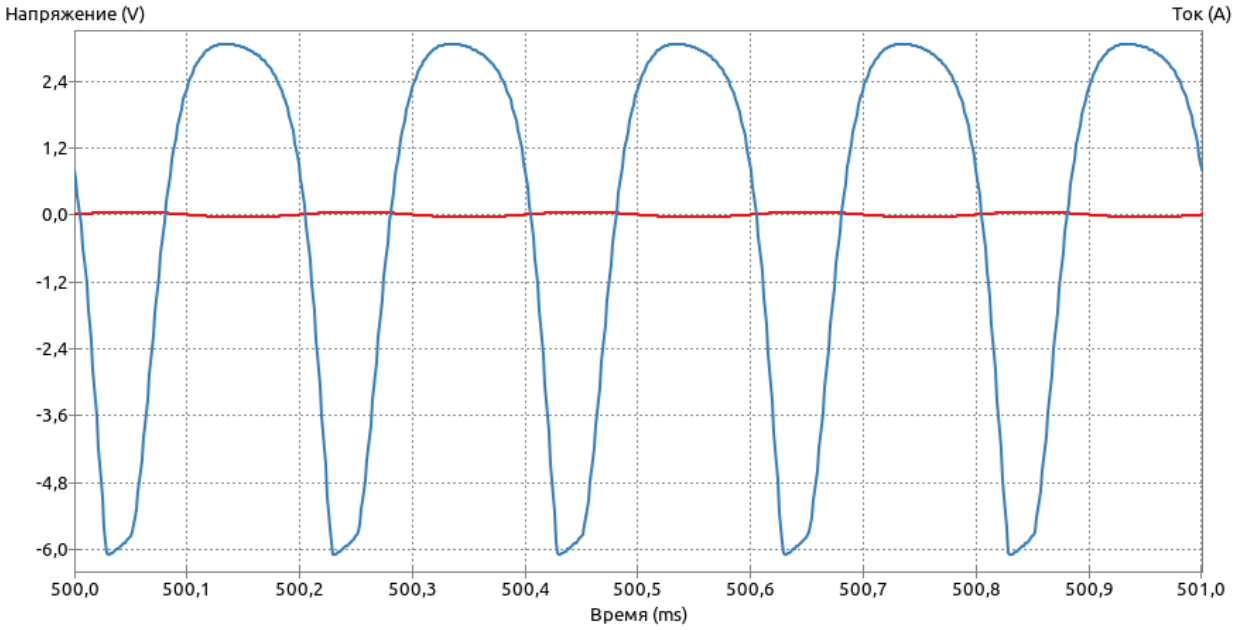


Рисунок 2.1 — Осциллограммы входного (1) и выходного (2) сигналов исходной схемы

По осциллограммам было определено, что выходной сигнал не гармонический, следовательно схема имеет нелинейные искажения. Для уменьшения нелинейных искажений необходима оптимизация схемы.

3 ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ

Принципиальная схема оптимизированного усилителя представлена на рисунке 3.1.

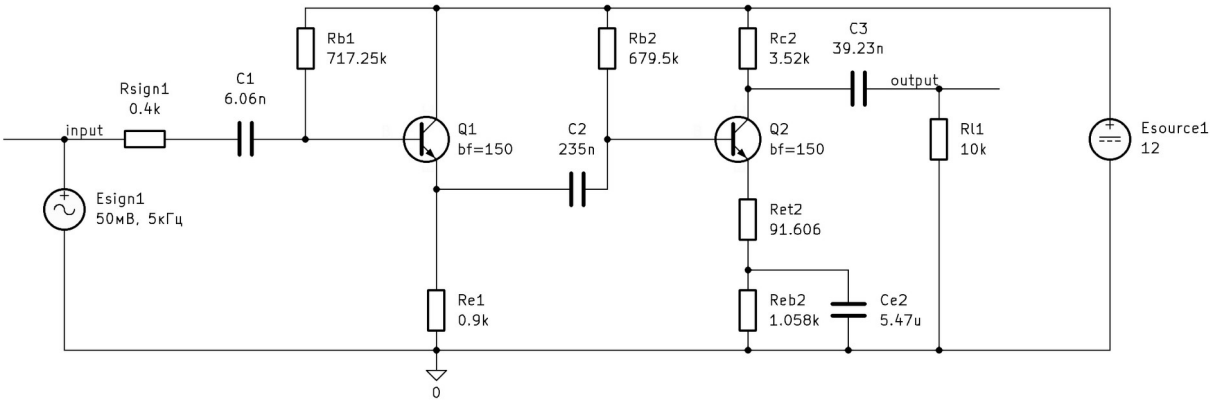


Рисунок 3.1 — Принципиальная схема оптимизированного усилителя

$$U_{ce2} = U_{c2} - U_{e2} = 5\,В - 2{,}3\,В = 2{,}7\,В$$

$$U_{ce2} = 2{,}7\,V < \frac{E_{source}}{2} = \frac{12\,В}{2} = 6\,V$$

Следовательно, необходимо использовать следующую формулу для перерасчёта коэффициента усиления:

$$k_{зап} = 0{,}9$$

$$K_{u2} = -\frac{k_{зап} \cdot \frac{U_{ce2}}{2}}{U_{sign}} = -\frac{0{,}9 \cdot \frac{2{,}7\,В}{2}}{50\,мВ} = -24{,}3$$

Из формулы коэффициента усиления по напряжению второго каскада выводится сопротивление R_{et2}:

$$K_{u2} = \frac{-\beta \cdot R_{c_экв}}{r_{be2} + (1+\beta) \cdot R_{et2}}$$

$$r_{be2} + (1+\beta) \cdot R_{et2} = \frac{-\beta \cdot R_{c_экв}}{K_{u2}}$$

$$(1+\beta) \cdot R_{et2} = \frac{-\beta \cdot R_{c_экв}}{K_{u2}} - r_{be2}$$

$$R_{et2} = \frac{\frac{-\beta \cdot R_{c_экв}}{K_{u2}} - r_{be2}}{1+\beta} = \frac{\frac{-150 \cdot 2{,}605\ кОм}{-24{,}3} - 2{,}25\ кОм}{1+150} = 91{,}606\ Ом$$

Следовательно, для неизменного положения рабочей точки в статике, сопротивление R_{eb2} рассчитано как:

$$R_{eb2} = R_{e2} - R_{et2} = 1{,}15\ кОм - 91{,}606\ Ом = 1{,}058\ кОм$$

Пересчёт конденсатора в цепи эмиттера:

$$C_{e2} = \frac{\sqrt{n}}{2 \cdot \pi \cdot f_н \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_{eb2}} + \frac{1}{R_{et2} + R_{e2параллельное}}}} = \frac{\sqrt{4}}{2 \cdot 3{,}142 \cdot 600\ Гц \cdot \frac{1}{\frac{1}{1{,}058\ кОм} + \frac{1}{91{,}606\ Ом + 0{,}01501\ кОм}}} = 5{,}477\ мкФ$$

Коэффициент усиления схемы составляет:

$$K_u = K_{ud} \cdot K_{u1} \cdot K_{u2} = 0{,}9954 \cdot 0{,}9773 \cdot (-24{,}3) = -23{,}641$$

$$dB(K_u) = dB(-23{,}641) = 27{,}473$$

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ

Был произведён программный расчёт в среде KiCad по постоянному току. Данные рабочей точки представлены на рисунке 4.1.

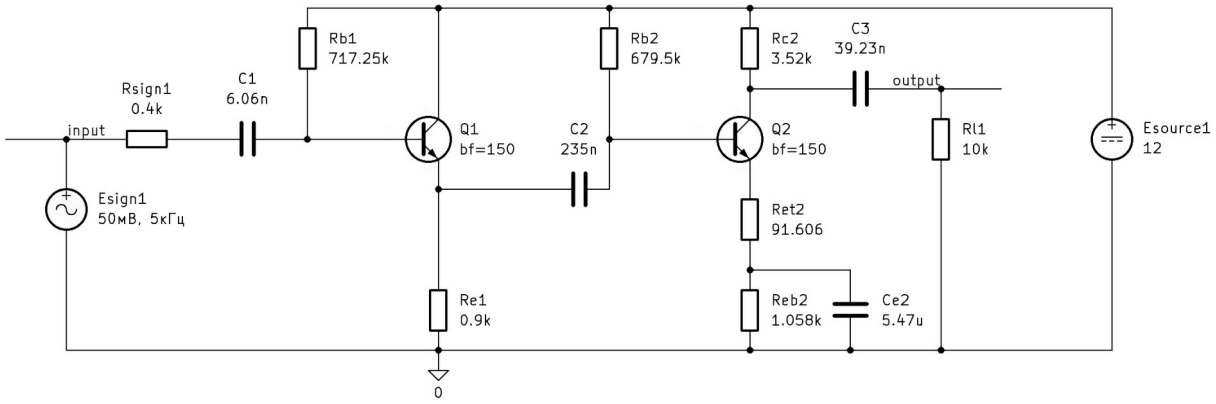


Рисунок 4.1 — Расчёт по постоянному току

Осциллограммы результата моделирования по переменному току, с входным гармоническим сигналом амплитудой 50мВ и частотой 5кГц представлены на рисунке 4.2.

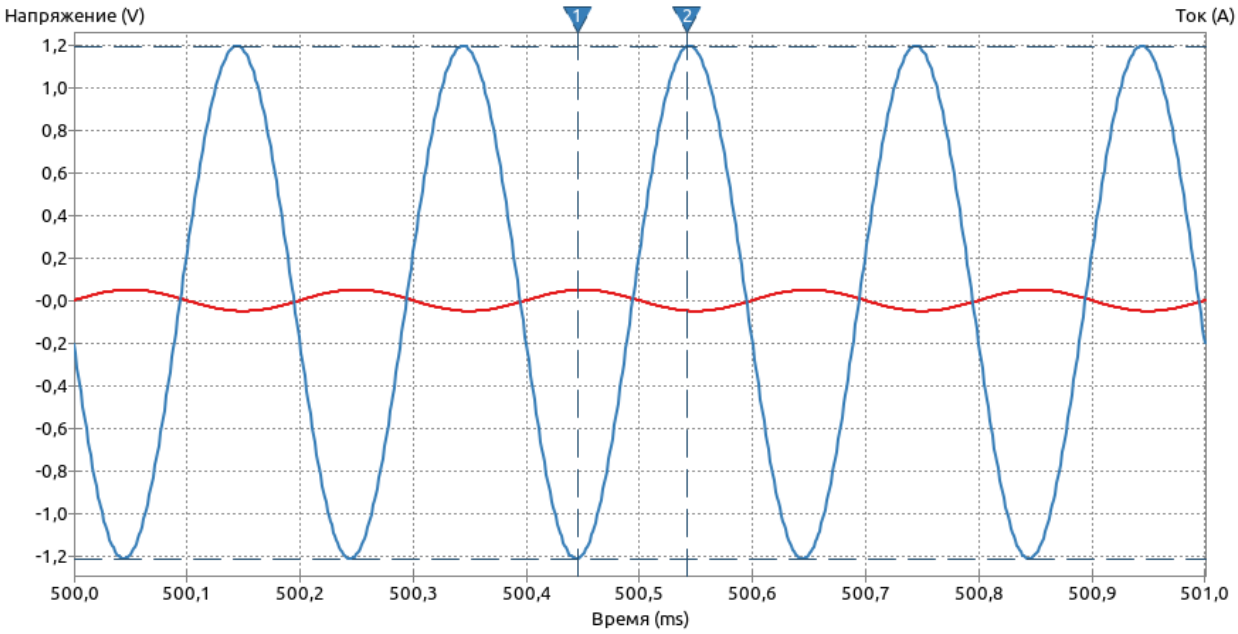


Рисунок 4.2 — Осциллограммы входного (1) и выходного (2) сигналов

По данным осциллограммам было определено, что выходной сигнал визуально имеет минимальные искажения формы.

Размах выходного напряжения составляет:

$$U_{pp_out} = 1{,}19\ \text{В} - (-1{,}21\ \text{В}) = 2{,}4\ \text{В}$$

Коэффициент усиления по напряжению по результатам моделирования составляет:

$$K_{u_моделирования} = -\frac{U_{pp_out}}{2 \cdot U_{sign}} = -\frac{2{,}4\ \text{В}}{2 \cdot 50\ \text{мВ}} = -24$$

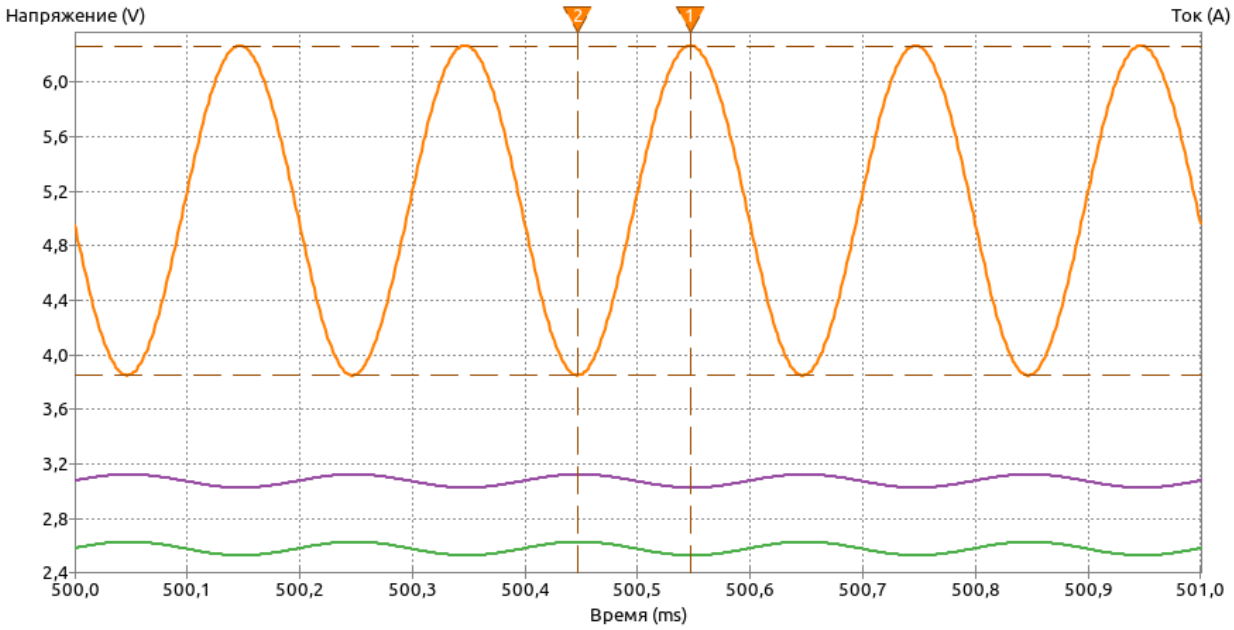
$$dB(K_{u_моделирования}) = dB(-24) = 27{,}604$$

Отклонение коэффициента усиления от расчётного составляет:

$$\Delta K_u = \left| K_u - K_{u_моделирования} \right| = \left| -23{,}641 - (-24) \right| = 0{,}3595$$

$$\delta K_u = \frac{\Delta K_u}{\left| K_u \right|} = \frac{0{,}3595}{\left| -23{,}641 \right|} = 1{,}521\ \%$$

Были сняты осциллограммы напряжений на транзисторах, согласно заданию. Осциллограммы представлены на рисунке 4.3.



1 – напряжение на базе первого транзистора;
2 – напряжение на базе второго транзистора;
3 – напряжение на коллекторе второго транзистора

Рисунок 4.3 — Осциллограммы напряжений на транзисторах

Размах напряжения на коллекторе второго транзистора составляет:

$$U_{21} = 6{,}26\,\text{В} - 3{,}85\,\text{В} = 2{,}41\,\text{В}$$

Была получена АЧХ усилителя, которая представлена на рисунке 4.4.

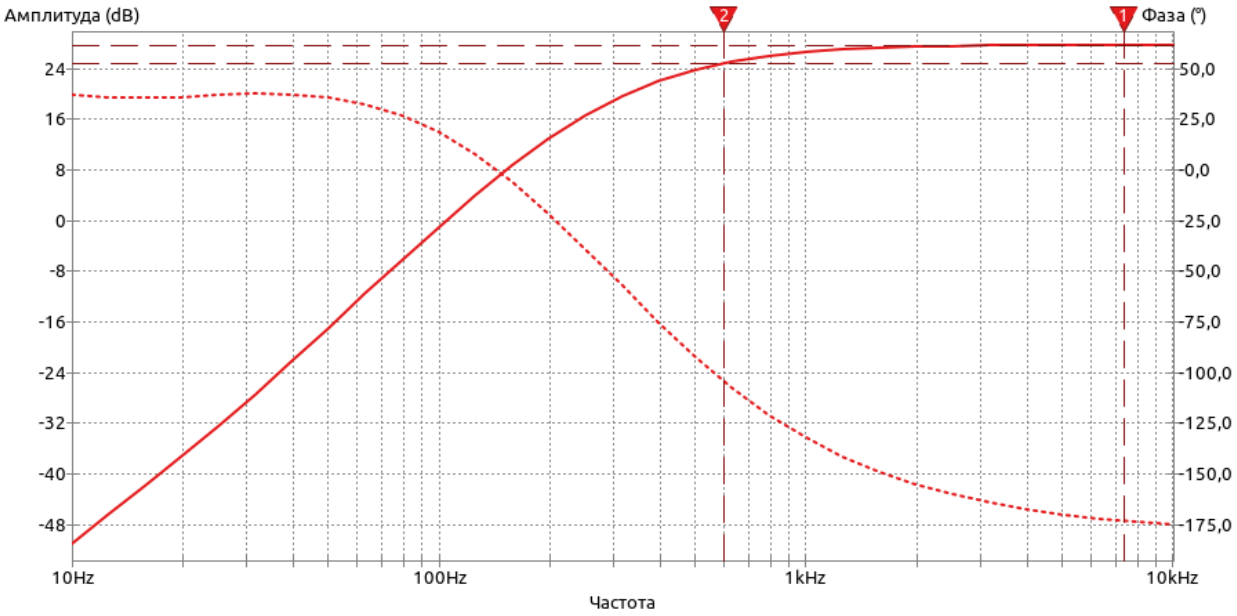


Рисунок 4.4 — АЧХ усилителя

Для определения нижний граничной частоты были расставлены маркеры: 1 – на максимальной амплитуде 2 – на уровне передачи -3 дБ по сравнению с максимальным. Положения курсоров представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Положение курсоров

Курсор	Сигнал	Частота	Амплитуда (dB)
1	V(/output) (сила)	7.39KHz	27.7dB
2	V(/output) (сила)	590Hz	24.7dB
Дифф	V(/output) (сила)[2 - 1]	-6.8KHz	-3.02dB

При помощи маркеров было определено, что нижняя граничная частота составляет 590 Гц.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коэффициенты усиления схемы исходной и после оптимизации, а также их отношения соответственно равны

$$K_{u_исходное} = -168{,}978$$

$$K_u = -23{,}641$$

$$\frac{K_{u_исходное}}{K_u} = \frac{-168{,}978}{-23{,}641} = 7{,}148$$

Коэффициент усиления по напряжению по результатам моделирования составляет:

$$K_{u_моделирования} = -24$$

Отклонение коэффициента усиления от расчётного составляет:

$$\Delta K_u = 0{,}3595$$

$$\delta K_u = 1{,}521\ \%$$